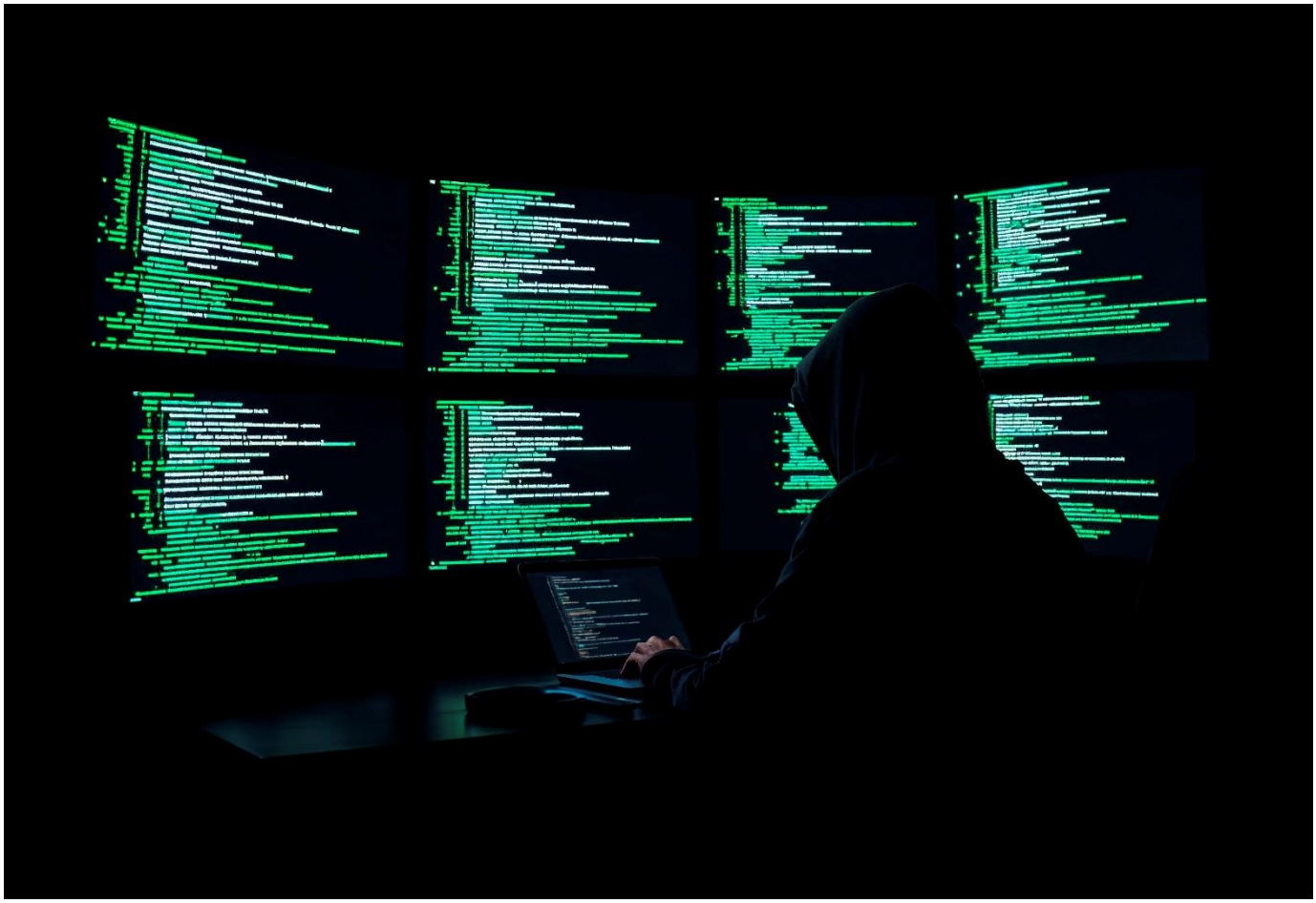
Formador: Ségio Cruz

00636 Administrar um servidor de base de dados

TAREFA 6 e 8

Administração servidor base de dados



Elaborado por: Nelson Rodrigues

Data: 02 de abril de 2026

00636 Administrar um servidor de base de dados

Índice

Tarefa 6 3
Atividade 1 – Criar utilizadores 3
Atividade 2 – Testar permissões 3
Atividade 3 – Revogar permissões 4
Atividade 4 – Segurança 4
Tarefa 8 5
Atividade 1 – Criar a base de dados 5
Atividade 2 – Inserir dados 6
Atividade 3 – Consultar 6
Atividade 4 – Desafio simples 7

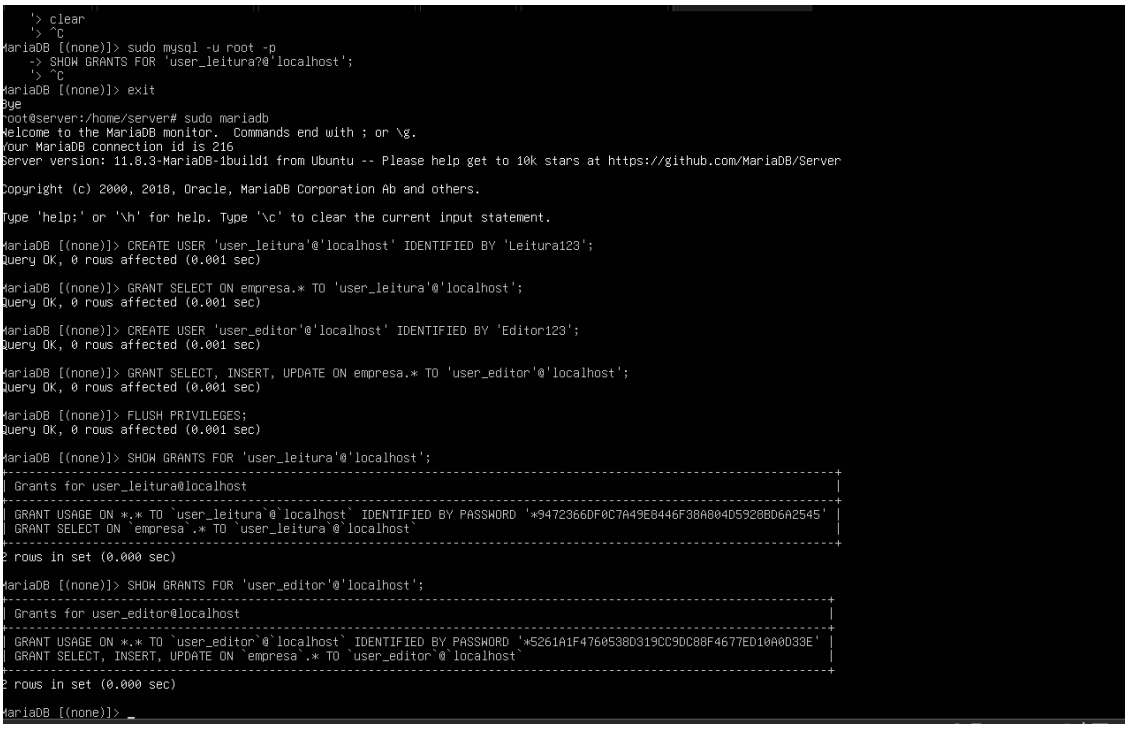
00636 Administrar um servidor de base de dados

Tarefa 6

Atividade 1 – Criar utilizadores

Criar dois utilizadores:

- user_leitura → apenas SELECT
- user_editor → SELECT + INSERT + UPDATE



```
    '> clear
    '> ^C
MariaDB [(none)]> sudo mysql -u root -p
    -> SHOW GRANTS FOR 'user_leitura?@'localhost';
    '> ^C
MariaDB [(none)]> exit
Bye
root@server:/home/server# sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 216
Server version: 11.8.3-MariaDB-1build1 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'user_leitura'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Leitura123';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON empresa.* TO 'user_leitura'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'user_editor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Editor123';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON empresa.* TO 'user_editor'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'user_leitura'@'localhost';
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for user_leitura@localhost                                                                                 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `user_leitura`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*9472366DF0C7A49E8446F38A804D5928BD6A2545' |
| GRANT SELECT ON `empresa`.* TO `user_leitura`@`localhost`                                                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR 'user_editor'@'localhost';
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for user_editor@localhost                                                                                  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `user_editor`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*5261A1F4760538D319CC9DC88F4677ED10A0D33E' |
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa`.* TO `user_editor`@`localhost`                                          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

Atividade 2 – Testar permissões

- Entrar com cada utilizador
- Tentar fazer SELECT
- Tentar inserir dados
- Ver o que funciona e o que é bloqueado

00636 Administrar um servidor de base de dados

```
MariaDB [empresa]> SHOW GRANTS FOR 'user_leitura'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| Grants for user_leitura@localhost
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| GRANT USAGE ON *.* TO `user_leitura`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*9472366DF0C7A49
| GRANT SELECT ON `empresa`.* TO `user_leitura`@`localhost`
+-----------------------------------------------------------------------------------------
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]>
```

```
MariaDB [empresa]> SHOW GRANTS FOR 'user_editor'@'localhost';
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| Grants for user_editor@localhost
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| GRANT USAGE ON *.* TO `user_editor`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*5261A1F4760538D3
| GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON `empresa`.* TO `user_editor`@`localhost`
+-----------------------------------------------------------------------------------------
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]> _
```

Atividade 3 – Revogar permissões

- Remover UPDATE do
- Testar novamente

```
MariaDB [empresa]> INSERT INTO clientes (nome, email) VALUES ('Cliente Teste', 'teste@email.com');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'user_leitura'@'localhost' for table `empresa`.`clientes`
MariaDB [empresa]> UPDATE clientes SET nome='Novo Nome' WHERE id=1;
ERROR 1142 (42000): UPDATE command denied to user 'user_leitura'@'localhost' for table `empresa`.`clientes`
MariaDB [empresa]> DELETE FROM clientes WHERE id=1;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'user_leitura'@'localhost' for table `empresa`.`clientes`
MariaDB [empresa]> _
```

Atividade 4 – Segurança

- Explicar porque não se deve usar o root
- Explicar porque não se deve dar ALL PRIVILEGES a todos

O root deve ser usado **apenas** para tarefas administrativas (criar bases de dados, criar utilizadores, gerir permissões). O dia a dia deve ser feito com utilizadores específicos para cada função.

00636 Administrar um servidor de base de dados

Devemos dar **apenas as permissões necessárias** para cada função. Um utilizador que só precisa de ler dados, recebe apenas **SELECT**. Um utilizador que precisa de inserir, recebe **SELECT, INSERT**. E assim sucessivamente.

Tarefa 8

Atividade 1 – Criar a base de dados

- Criar a BD empresa
- Criar as tabelas clientes e faturas

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| empresa            |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| sys                |
+--------------------+
6 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE empresa;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'empresa'; database exists
MariaDB [(none)]> USE empresa;
Database changed
MariaDB [empresa]> SELECT DATABASE();
+------------+
| DATABASE() |
+------------+
| empresa    |
+------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]>
```

```
MariaDB [empresa]> SHOW TABLES;
+-------------------+
| Tables_in_empresa |
+-------------------+
| clientes          |
| faturas           |
+-------------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]> DESCRIBE clientes;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nome     | varchar(100) | NO   |     | NULL    |                |
| email    | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| telefone | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |                |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [empresa]> DESCRIBE faturas;
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id         | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| cliente_id | int(11)       | YES  | MUL | NULL    |                |
| data       | date          | NO   |     | NULL    |                |
| valor      | decimal(10,2) | NO   |     | NULL    |                |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [empresa]> _
```

00636 Administrar um servidor de base de dados

Atividade 2 – Inserir dados

- Inserir pelo menos 3 clientes
- Inserir 3 faturas

```
MariaDB [empresa]> INSERT INTO faturas (cliente_id, data, valor) VALUES
    -> (1, '2025-04-01', 120.50),
    -> (2, '2025-04-02', 45.00),
    -> (3, '2025-04-03', 75.30);
Query OK, 3 rows affected (0.001 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [empresa]> SELECT * FROM clientes;
+----+----------------+------------------+-----------+
| id | nome           | email            | telefone  |
+----+----------------+------------------+-----------+
|  1 | João Silva     | joao@email.com   | 912345678 |
|  2 | Maria Santos   | maria@email.com  | 923456789 |
|  3 | Carlos Pereira | carlos@email.com | 934567890 |
+----+----------------+------------------+-----------+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]> SELECT * FROM faturas;
+----+------------+------------+--------+
| id | cliente_id | data       | valor  |
+----+------------+------------+--------+
|  1 |          1 | 2025-04-01 | 120.50 |
|  2 |          2 | 2025-04-02 |  45.00 |
|  3 |          3 | 2025-04-03 |  75.30 |
+----+------------+------------+--------+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]> _
```

Atividade 3 – Consultar

- Ver todas as faturas
- Ver todas as faturas com nome do cliente
- Ver apenas faturas acima de 50€

```
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'fdata' in 'SELECT'
MariaDB [empresa]> SELECT f.id, c.nome, f.data, f.valor FROM faturas f JOIN clientes c ON f
+----+----------------+------------+--------+
| id | nome           | data       | valor  |
+----+----------------+------------+--------+
|  1 | João Silva     | 2025-04-01 | 120.50 |
|  2 | Maria Santos   | 2025-04-02 |  45.00 |
|  3 | Carlos Pereira | 2025-04-03 |  75.30 |
+----+----------------+------------+--------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [empresa]>
```

00636 Administrar um servidor de base de dados

```
    -> ^C
MariaDB [empresa]> SELECT * FROM faturas WHERE valor > 50;
+----+------------+------------+--------+
| id | cliente_id | data       | valor  |
+----+------------+------------+--------+
|  1 |          1 | 2025-04-01 | 120.50 |
|  3 |          3 | 2025-04-03 |  75.30 |
+----+------------+------------+--------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [empresa]> _
```

Atividade 4 – Desafio simples

Criar uma tabela chamada **produtos** com:

- id
- nome
- preco

Inserir 2 produtos.

```
MariaDB [empresa]> CREATE TABLE produtos (
    -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> preco DECIMAL(10,2) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [empresa]> INSERT INTO produtos (nome, preco) VALUES
    -> ('Teclado', 29.99),
    -> ('Rato', 15.50);
Query OK, 2 rows affected (0.002 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [empresa]> SELECT * FROM produtos;
+----+---------+-------+
| id | nome    | preco |
+----+---------+-------+
|  1 | Teclado | 29.99 |
|  2 | Rato    | 15.50 |
+----+---------+-------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [empresa]> _
```

Elaborado: Nelson Rodrigues